

Лабораторная работа № 3

Тема: Организация отказоустойчивого файлового хранилища Samba на базе RAID1 и настройка автоматического резервного копирования в Linux

Цель работы: Приобрести практические навыки создания отказоустойчивых дисковых массивов, монтирования файловых систем по UUID, разграничения прав доступа на уровне ОС и службы Samba, а также автоматизации резервного копирования с помощью Bash-скриптов и планировщика cron.

Необходимое ПО

- Виртуальная машина file01 (сервер Debian/Ubuntu) с тремя дополнительными виртуальными дисками (два под RAID1, один под Backup).
- Клиентская виртуальная машина (Windows или Linux) для проверки сетевого доступа.
- Пакеты и утилиты: mdadm, samba, samba-common-bin, tar, cron.

Ситуация (Сценарий)

Вам поручено развернуть центральный файловый сервер предприятия file01. Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов дисковое пространство под сетевую шару должно быть защищено от физического отказа одного из накопителей (RAID1). Доступ к общей папке должен быть ограничен только для сотрудников отдела office. Дополнительно необходимо настроить ежедневный бэкап данных на изолированный диск с логированием и проверкой целостности.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Создание отказоустойчивого массива RAID1

1. Подключите к виртуальной машине сервера три новых виртуальных диска (например, по 2 ГБ каждый).
2. Создайте зеркальный массив RAID1 из двух дисков (например, /dev/sdb и /dev/sdc) с помощью утилиты mdadm:

```
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2  
/dev/sdb /dev/sdc
```

3. Создайте на полученном массиве /dev/md0 файловую систему ext4:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/md0
```

Этап 2. Автомонтирование по UUID

1. Узнайте уникальный идентификатор UUID созданной файловой системы:

```
sudo blkid /dev/md0
```

2. Создайте каталог монтирования: `sudo mkdir -p /srv/share`.
3. Добавьте запись в файл `/etc/fstab` для автоматического подключения массива при старте системы:

```
UUID=[ваш_UUID_от_md0] /srv/share ext4 defaults 0 2
```

4. Проверьте конфигурацию без перезагрузки: `sudo findmnt --verify` и `sudo mount -a`. Убедитесь, что массив примонтирован в `/srv/share`.

Этап 3. Разграничение прав доступа на уровне ОС

1. Создайте в системе группу пользователей `office` и добавьте в нее тестового пользователя:

```
sudo groupadd office
```

```
sudo usermod -aG office [имя_вашего_пользователя]
```

2. Назначьте права на каталог `/srv/share`: владельцем должен быть `root`, группой-владельцем — `office`:

```
sudo chown -R root:office /srv/share
```

```
sudo chmod -R 770 /srv/share
```

3. Установите SGID-бит, чтобы все новые файлы внутри каталога автоматически наследовали группу `office`:

```
sudo chmod g+s /srv/share
```

Этап 4. Настройка файлового сервиса Samba

1. Установите пакет Samba: `sudo apt install samba -y`.
2. Создайте пароль Samba для вашего пользователя:

```
sudo smbpasswd -a [имя_пользователя]
```

3. Откройте конфигурационный файл `/etc/samba/smb.conf` и добавьте описание общего ресурса:

[share]

path = /srv/share

valid users = @office

guest ok = no

writable = yes

browsable = yes

create mask = 0660

directory mask = 0770

4. Проверьте конфигурацию на синтаксические ошибки: `testparm -s`.
5. Перезапустите службу Samba: `sudo systemctl restart smbd`.
6. **Проверка доступа:** Подключитесь к сетевой папке `\\file01\share` (или `\\IP_сервера\share`) с клиентской машины, используя учетные данные пользователя. Создайте внутри тестовый текстовый файл.

Этап 5. Настройка резервного копирования (Backup)

1. Подготовьте третий подключенный диск (например, `/dev/sdd`), создайте на нем файловую систему и примонтируйте его в каталог `/backup`.
2. Создайте Bash-скрипт `/root/backup.sh` для архивации папки `/srv/share`. Скрипт должен:
 - Проверять, примонтированы ли каталоги `/srv/share` и `/backup` (команда `mountpoint`).
 - Архивировать данные в формат `tar.gz` с меткой даты в имени файла.
 - Вычислять контрольную сумму архива `sha256sum`.
 - Записывать логи выполнения в `/var/log/backup.log`.
3. Сделайте скрипт исполняемым: `sudo chmod +x /root/backup.sh` и запустите его вручную для проверки.
4. Настройте ежедневный запуск скрипта в 01:00 ночи через планировщик `cron` (`sudo crontab -e`):

0 1 * * * /root/backup.sh

Этап 6. Тестирование восстановления данных

1. Удалите тестовый файл, созданный на этапе 4, из папки /srv/share.
2. Извлеките удаленный файл из созданного архива /backup/share-[дата].tar.gz в каталог /tmp/restore-test с помощью утилиты tar:

```
tar -xzf /backup/share-[дата].tar.gz -C /tmp/restore-test
```

3. Убедитесь, что файл успешно восстановлен и имеет правильную контрольную сумму.

Паспорт файлового сервера file01 (Часть отчета)

Параметр файлового хранилища	Значение на стенде
Имя сервера (Hostname)	
Устройства в составе RAID1	
UUID массива /dev/md0	
Группа пользователей доступа	
Имя сетевого ресурса в Samba	
Точка монтирования диска бэкапов	
Расписание запуска скрипта в Cron	
Хэш-сумма SHA-256 последнего бэкапа	

Обязательный список скриншотов в отчете

1. **Скриншот №1:** Вывод утилиты cat /proc/mdstat, показывающий состояние зеркала RAID1 (статус [UU]).
2. **Скриншот №2:** Содержимое файла /etc/fstab со строкой монтирования массива по его UUID.
3. **Скриншот №3:** Вывод команды ls -la /srv/, подтверждающий правильные права (drwxrws---) и группу office для каталога share.
4. **Скриншот №4:** Успешный вывод команды testparm -s без синтаксических предупреждений.
5. **Скриншот №5:** Сетевой доступ с клиента (окно проводника Windows/файлового менеджера Linux с созданным внутри сетевой папки файлом).
6. **Скриншот №6:** Содержимое каталога /backup с файлом архива .tar.gz и файлом контрольной суммы .sha256.

Контрольные вопросы

1. Какую проблему решает использование технологии RAID1 на предприятии? Почему RAID1 не может рассматриваться как замена полноценной системы резервного копирования (Backup)?
2. Для чего в конфигурационном файле `/etc/fstab` рекомендуется указывать UUID файловой системы вместо классического имени устройства (например, `/dev/sdb`)?
3. Что такое SGID-бит (`chmod g+s`)? Какую практическую задачу он решает при совместной работе пользователей группы `office` в каталоге `/srv/share`?
4. Почему для авторизованного доступа к ресурсу Samba пользователя необходимо предварительно завести в самой операционной системе Linux?
5. Зачем в скрипте резервного копирования перед запуском архивации (`tar`) выполнять проверку `mountpoint -q /srv/share`? К каким последствиям может привести отсутствие этой проверки?